

Devoir Analyse de Réseau

Date limite : 1^{er} Mars 2026

Utilisez le réseau qui vous est attribué sur Moodle.

I – Analyse du réseau dans son ensemble.

- 1) Décrivez le réseau (dimension, liens, nœuds, densité, diamètre) : 1 point
- 2) Nombre de composantes (le réseau est-il connexe ou non) : 1pt
- 3) Reportez la distribution des degrés et de la force (in/out). Qu'en déduisez vous ? : 2 points
- 4) Que pouvez-vous dire sur la centralisation du graph ? (1 points)
- 5) Identifiez quels sont les acteurs centraux, justifiez et interprétez économiquement. (2 points)
- 6) Identifiez les acteurs périphériques s'ils existent, justifiez, interprétez (1 points)
- 7) Le réseau ressemble-t-il à un réseau « petit monde ». Justifiez et interprétez (2 points)
- 8) Comparez la structure du réseau avant la structure du réseau 10 ans auparavant. Qu'en déduisez-vous ? (2 points)
- 9) Que pouvez-vous dire sur la robustesse du réseau ? (2 points)

II- Analyse de la position du pays

- 1) Votre pays d'analyse est-il un acteur central ? Justifiez, interprétez (1 point)
- 2) Qui est le principal voisin de votre pays ? Justifiez, interprétez (1 point)
- 3) Pouvez-vous identifier un cluster auquel appartient le pays ? Justifiez, interprétez (3 points)
- 4) Quelle est la distance entre votre pays et les Etats-Unis dans ce réseau ? Justifiez et interprétez. (1 point)

Analyse du Country Space

Qu'est ce que le country-space :

On part d'une matrice **M** de dimensions **|C| × |P|**,
où :

- **|C|** est le nombre de pays ;
- **|P|** est le nombre de produits ;
- chaque élément **M_{cp}** vaut 1 si le pays *c* exporte le produit *p* avec un avantage comparatif révélé ($RCA > 1$), et 0 sinon.

À partir de cette matrice, on peut construire deux projections :

- **Product Space = M^t × M**
→ matrice carrée de dimension **|P| × |P|**, reliant les produits entre eux selon les co-exportations observées.
- **Country Space = M × M^t**
→ matrice carrée de dimension **|C| × |C|**, reliant les pays entre eux selon la similarité de leurs paniers d'exportation.
- C'est cette dernière projection que nous utilisons grâce aux données BACI du commerce international pour chaque année de 1996 à 2023

Les poids sont donc compris entre 0 et 1 et pour simplifier (et dédensifier) le réseau, nous avons normalisé à 0 tous les liens dont le poids était inférieur à 0.1